ENE0046 · LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA · 2026/2

Relatório do Roteiro 1

Simulação de Circuitos: Introdução ao LTspice

Lurian Correia Lima
22/2005395

Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior
23/1038626

Daniel Campos Silva
23/1036775

Turma 03

RESUMO

1 Introdução

2 Fundamentação teórica

3 Especificação e projeto

Especificação da matrícula

Matrícula 23/1038626. Considerando os nove dígitos na forma ABCDEFGHI:

$$A = 2,\ B = 3,\ C = 1,\ D = 0,\ E = 3,\ F = 8,\ G = 6,\ H = 2,\ I = 6 \tag{1}$$

A partir desses valores, as especificações individuais exigidas pelo roteiro são:

- **Comparador:**
  $R_1 = I$ kΩ $= 6$ kΩ e $R_2 = AB$ kΩ $= 23$ kΩ.
- **Integrador:**
  $R_3 = 33$ kΩ e $C_1 = 1$ μF.
- **Conformador:**
  Entrada com a amplitude da onda quadrada, senoide de amplitude $A = (0{,}45 + H/40)V_\text{T}$ e quebras em $\theta_1 = 30°$, $\theta_2 = 50°$ e $\theta_3 = 75°$. (Para $H = 2$, a amplitude projetada é $A = 0{,}50V_\text{T}$).

Os componentes da série comercial E12 selecionados para atender a cada especificação, bem como o desenvolvimento analítico para o seu dimensionamento, são detalhados a seguir:

- **Comparador com Histerese (R_1 e R_2):**
  A especificação determina $R_1 = 6\,\text{k}\Omega$ e $R_2 = 23\,\text{k}\Omega$. Como o roteiro permite a utilização de dois resistores em série para compor os valores exatos, adotou-se para a série E12: $R_1 = 3{,}3\,\text{k}\Omega + 2{,}7\,\text{k}\Omega = 6\,\text{k}\Omega$ e $R_2 = 22\,\text{k}\Omega + 1\,\text{k}\Omega = 23\,\text{k}\Omega$. O dimensionamento atende integralmente ao valor teórico sem desvios, resultando na amplitude teórica para a onda triangular de $V_{tri} = \frac{R_1}{R_2}V_{sat} = \frac{6}{23}V_{sat} \approx 0{,}261V_{sat}$ (Eq. 2).

- **Gerador de Ondas (Integrador e Amplificador):**
  O filtro integrador utiliza de forma direta os componentes padrões $R_3 = 33\,\text{k}\Omega$ e $C_1 = 1\,\mu\text{F}$. Inserindo os resistores exatos do comparador na Equação 3, a frequência de oscilação teórica estabelece-se em:
  $$f = \frac{R_2}{4R_1R_3C_1} = \frac{23\ \text{k}}{4 \times 6\ \text{k} \times 33\ \text{k} \times 1\mu} \approx 29{,}04\ \text{Hz}$$
  Para o estágio do amplificador não inversor do conformador, a fim de recuperar a amplitude da onda quadrada, o ganho teórico deve ser $G = \frac{R_2}{R_1} = \frac{23}{6} \approx 3{,}833$. Sendo a topologia não inversora dada por $G = 1 + \frac{R_f}{R_g}$, a razão necessária é $\frac{R_f}{R_g} = \frac{17}{6} \approx 2{,}833$. Utilizando resistores da série E12, definiu-se $R_g = 12\,\text{k}\Omega$ e $R_f = 33\,\text{k}\Omega + 1\,\text{k}\Omega = 34\,\text{k}\Omega$. Com isso, o ganho real é $1 + \frac{34}{12} = \frac{46}{12} = 3{,}833$, zerando completamente o desvio em relação ao ganho teórico pretendido.
- **Divisor e Conformador a Diodos (R_4 a R_7 e Malhas de Inclinação):**
  Projetando o circuito para uma tensão de saturação típica $V_T = V_{sat} \approx 14$ V (alimentação ± 15 V), a amplitude da senoide a ser aproximada é:
  $$A = \left(0{,}45 + \frac{2}{40}\right) 14 = 0{,}50 \times 14 = 7\ \text{V}$$
  Os limiares teóricos de condução (Eq. 5), correspondentes aos ângulos de quebra, são calculados por $V_k = A\ \text{sen}(\theta_k)$:
  $$V_1 = 7\ \text{sen}(30^\circ) = 3{,}500\ \text{V}$$
  $$V_2 = 7\ \text{sen}(50^\circ) \approx 5{,}362\ \text{V}$$
  $$V_3 = 7\ \text{sen}(75^\circ) \approx 6{,}761\ \text{V}$$
  Dimensionamento do divisor (Eq. 6): Arbitrando $R_T = 22\,\text{k}\Omega$ (valor dentro da faixa de 15 a 30 $\text{k}\Omega$), calculam-se os resistores para $V_{CC} = 15$ V:
  $$R_7 = R_T \frac{V_1 - 0{,}7}{V_{CC}} = 22\text{k}\frac{3{,}5 - 0{,}7}{15} \approx 4{,}106\,\text{k}\Omega$$
  $$R_6 = R_T \frac{V_2 - 0{,}7}{V_{CC}} - R_7 = 22\text{k}\frac{5{,}362 - 0{,}7}{15} - 4{,}106\text{k} \approx 2{,}731\,\text{k}\Omega$$
  $$R_5 = R_T \frac{V_3 - 0{,}7}{V_{CC}} - R_7 - R_6 = 22\text{k}\frac{6{,}761 - 0{,}7}{15} - 6{,}837\text{k} \approx 2{,}052\,\text{k}\Omega$$
  $$R_4 = R_T - R_5 - R_6 - R_7 = 22\text{k} - 8{,}889\text{k} \approx 13{,}111\,\text{k}\Omega$$
  Mapeando para a série E12, adotaram-se as associações exatas fornecidas: $R_7 = 3{,}9\,\text{k}\Omega + 150\,\Omega = 4{,}05\,\text{k}\Omega$; $R_6 = 2{,}7\,\text{k}\Omega$; $R_5 = 1{,}8\,\text{k}\Omega + 220\,\Omega = 2{,}02\,\text{k}\Omega$; e $R_4 = 12\,\text{k}\Omega + 1{,}2\,\text{k}\Omega = 13{,}2\,\text{k}\Omega$. O somatório realiza um $R_{T,\text{real}} = 21{,}97\,\text{k}\Omega$.
  Dimensionamento das malhas de inclinação (Eq. 7): O resistor de entrada isola o divisor, definido em $10\times$ o valor de R_T. Fixou-se $R_{in} = 220\,\text{k}\Omega$. Os valores da onda triangular nos ângulos de quebra são dados por $V_\theta = V_T \frac{\theta}{90^\circ}$:
  $$V_{\theta_2} = 14\frac{50^\circ}{90^\circ} \approx 7{,}777\ \text{V} \quad \text{e} \quad V_{\theta_3} = 14\frac{75^\circ}{90^\circ} \approx 11{,}666\ \text{V}$$
  Aplicando a equação para o primeiro diodo de inclinação (referenciado como R_2 no roteiro, e R_{c2} aqui para evitar ambiguidade):
  $$R_{c2} = R_{in}\left(\frac{V_{\theta_2} - V_1}{V_{\theta_2} - V_2} - 1\right) = 220\text{k}\left(\frac{7{,}777 - 3{,}500}{7{,}777 - 5{,}362} - 1\right) \approx 169{,}61\,\text{k}\Omega$$
  Adotou-se a associação $R_{c2} = 150\,\text{k}\Omega + 18\,\text{k}\Omega = 168\,\text{k}\Omega$.
  Para o segundo diodo (R_{c3}), calcula-se primeiro o nível intermediário ideal V^*:
  $$V^* = V_{\theta_3} - \frac{R_{in}(V_{\theta_3} - V_1)}{R_{in} + R_{c2}} = 11{,}666 - \frac{220\text{k}(11{,}666 - 3{,}500)}{220\text{k} + 168\text{k}} \approx 7{,}036\ \text{V}$$

Por fim, a resistência teórica do último segmento é:

$$R_{c3} = R_{in}\left(\frac{V^* - V_2}{V^* - V_3} - 1\right) = 220\text{k}\left(\frac{7{,}036 - 5{,}362}{7{,}036 - 6{,}761} - 1\right) \approx 1{,}120\,\text{M}\Omega$$

Na série E12, adotou-se a associação $R_{c3} = 1\,\text{M}\Omega + 47\,\text{k}\Omega = 1{,}047\,\text{M}\Omega$.

A tabela abaixo resume os parâmetros teóricos de projeto e os efetivamente adotados:

Grandeza	Teórico	Adotado (E12 associada)	Desvio
Resistor do Comparador (R_1)	$6{,}00$ kΩ	$6{,}00$ kΩ	$0{,}00\%$
Resistor do Comparador (R_2)	$23{,}00$ kΩ	$23{,}00$ kΩ	$0{,}00\%$
Frequência Astável (f)	$29{,}04$ Hz	$29{,}04$ Hz	$0{,}00\%$
Ganho do Amplificador (G)	$3{,}833$ V/V	$3{,}833$ V/V	$0{,}00\%$
Resistência de Entrada (R_{in} Conformador)	$219{,}70$ kΩ	$220{,}00$ kΩ	$0{,}13\%$
Resistência de Inclinação (R_{c2} Conformador)	$169{,}61$ kΩ	$168{,}00$ kΩ	$-0{,}95\%$
Resistência de Inclinação (R_{c3} Conformador)	$1{,}120$ MΩ	$1{,}047$ MΩ	$-6{,}51\%$

4 Metodologia

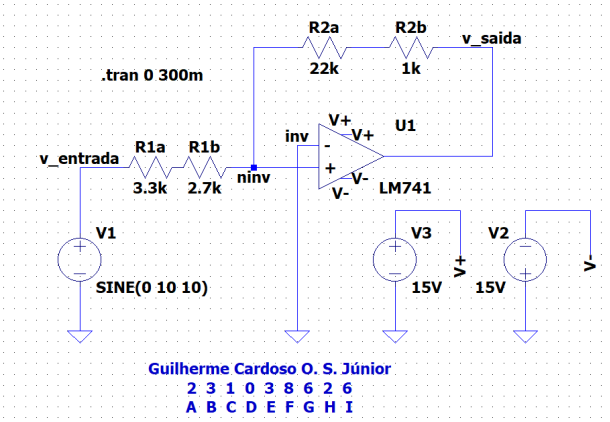
4.1 Simulação de projeto, uma por integrante

4.1.1 Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior (23/1038626)

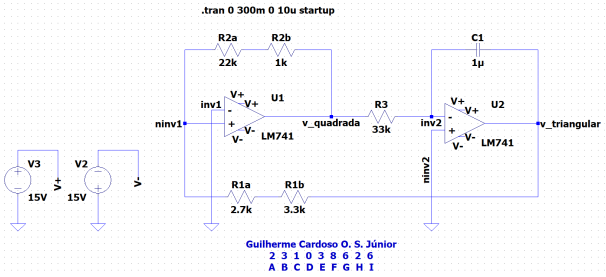
Configuração e Simulação dos Circuitos

Para comprovar que o projeto atende às especificações apresentadas na Seção 3 (referentes ao comparador com histerese, integrador e conformador de onda), os três circuitos foram desenhados e simulados no LTspice, conforme a Figura 1. Em todas as análises, adotou-se a diretiva de regime transitório de 300 ms (`.tran 0 300m`). Os esquemáticos foram configurados da seguinte forma:

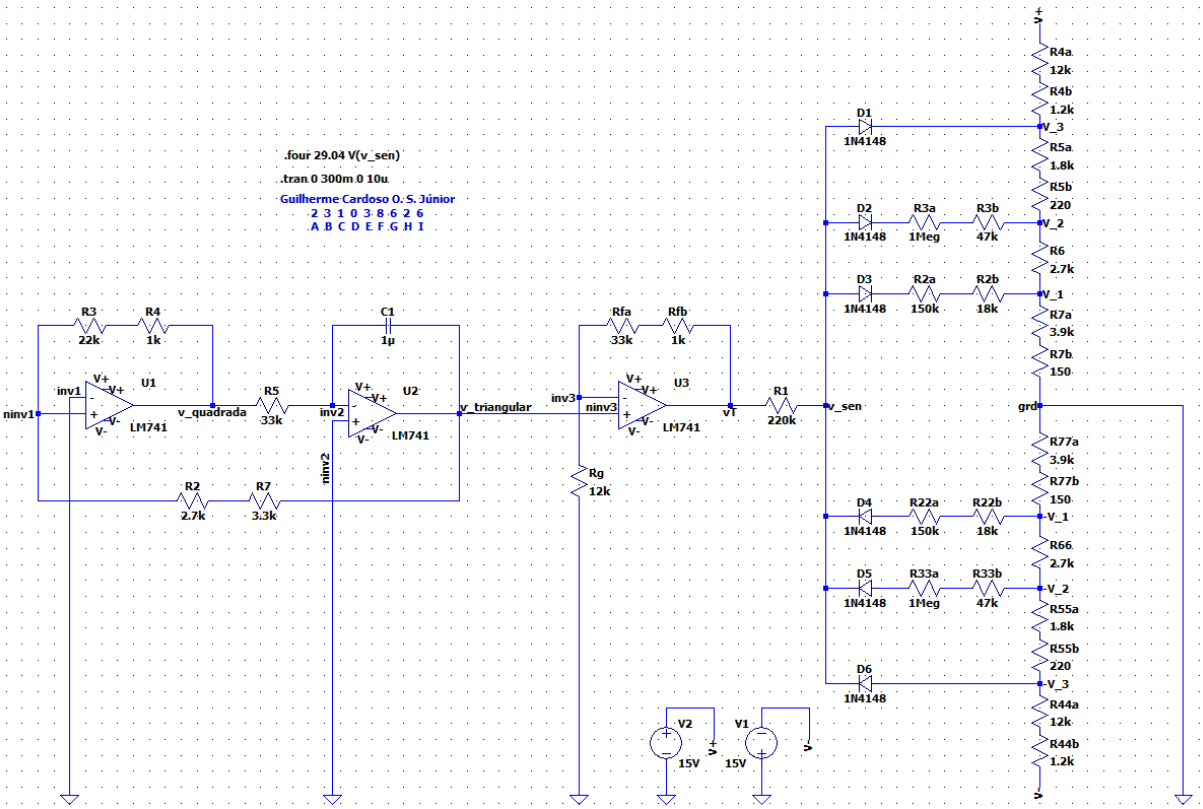
- **Comparador com histerese (Fig. 1a):** O amplificador LM741 foi configurado com os resistores da malha de realimentação positiva R_1 e R_2 calculados a partir da matrícula (6 kΩ e 23 kΩ, implementados por associações em série). A entrada foi excitada por uma senoide de 10 Hz com amplitude de 10 V para provocar a comutação e revelar os limiares práticos de saturação e transição.
- **Gerador de ondas (Fig. 1b):** Ao circuito anterior, adicionou-se um segundo estágio (integrador), que recebe a onda quadrada e a devolve em formato triangular. Esse integrador utiliza a especificação geral da turma de $R_3 = 33\,\text{k}\Omega$ e $C_1 = 1\,\mu$F. O pino não inversor de ambos os amplificadores operacionais foi devidamente aterrado, e o circuito partiu do repouso sem sinal de entrada externo (diretiva `startup`).
- **Cadeia completa e conformador a diodos (Fig. 1c):** Inseriu-se um terceiro estágio amplificador não inversor para igualar a amplitude do sinal triangular aos ≈ 14 V da onda quadrada (utilizando as associações para $R_f = 34\,\text{k}\Omega$ e $R_g = 12\,\text{k}\Omega$). Na saída, instalou-se o divisor resistivo e as malhas com seis diodos 1N4148. Para a avaliação do THD, a diretiva `.four 29.04 V(v_sen)` foi introduzida no arquivo.



(a) Comparador com histerese excito por sinal senoidal externo.



(b) Gerador astável de onda quadrada e triangular em malha fechada.



(c) Cadeia completa do oscilador acoplada ao estágio conformador a diodos simétrico.

Figura 1. Esquemáticos projetados no LTspice para a matrícula 23/1038626, detalhando as associações da série E12 e a integração sucessiva dos estágios.

4.2 Montagem em bancada

A montagem experimental foi realizada conforme a especificação da Equipe 2, detalhada na Seção 4.1 do roteiro. Para a estrutura do gerador de ondas, utilizou-se a base comum a todas as equipes: amplificadores LM741 alimentados simetricamente com ± 15 V (desacoplados por capacitores de $1\,\mu$F), integrador com capacitor $C = 1\,\mu$F e resistores do comparador fixados em $R_1 = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ e $R_2 = 10\,\text{k}\Omega$. O estágio amplificador empregou $R_f = 1\,\text{k}\Omega$ e $R_g = 820\,\Omega$. Os componentes do conformador, específicos para a bancada, seguiram o arranjo: $R_1 = 100\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 390\,\text{k}\Omega$, $R_3 = 150\,\text{k}\Omega$, $R_4 = 4{,}7\,\text{k}\Omega$, $R_5 = 1{,}2\,\text{k}\Omega$, $R_6 = 1{,}8\,\text{k}\Omega$ e $R_7 = 2{,}7\,\text{k}\Omega$[cite: 6, 7].

Antes de iniciar as montagens, os componentes foram medidos individualmente, conforme solicitado no procedimento experimental, para que a análise dos resultados levasse em consideração os desvios tolerados pelos componentes reais disponíveis no laboratório, assegurando a precisão na verificação

das equações de projeto.

Durante todo o experimento, observou-se rigorosamente a manutenção do aterramento comum da fonte de alimentação e das pontas de prova do osciloscópio.

Gerador de ondas quadrada e triangular. A primeira montagem consistiu no fechamento da malha entre o comparador com histerese e o integrador. A Figura 2 apresenta a montagem do gerador utilizando o resistor de integração inicial de $R_3 = 33\,\mathrm{k}\Omega$. Os canais do osciloscópio foram conectados nas saídas dos dois operacionais para registrar simultaneamente os picos de V_{sat} (onda quadrada) e V_{tri} (onda triangular), além da frequência de oscilação do circuito.

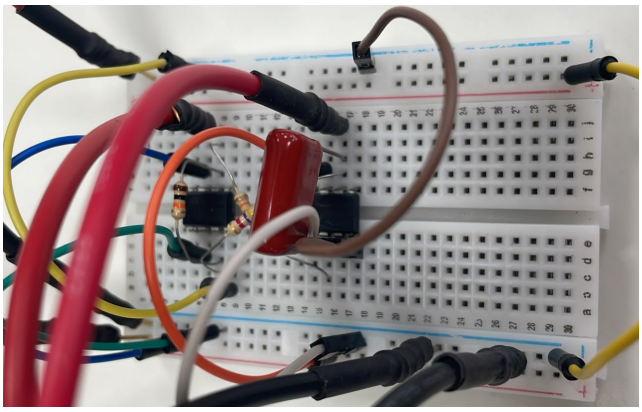


Figura 2. Montagem em bancada do gerador astável com $R_3 = 33\,\mathrm{k}\Omega$.

Em seguida, o resistor R_3 foi substituído pelo valor secundário atribuído à Equação 2, que é de $R_3 = 22\,\mathrm{k}\Omega$. A Figura 3 exibe o circuito modificado. Essa troca permitiu a leitura de uma nova frequência de oscilação, viabilizando a comprovação experimental da relação de proporcionalidade inversa entre a frequência e a resistência de integração ditada pela Equação 3 do roteiro.

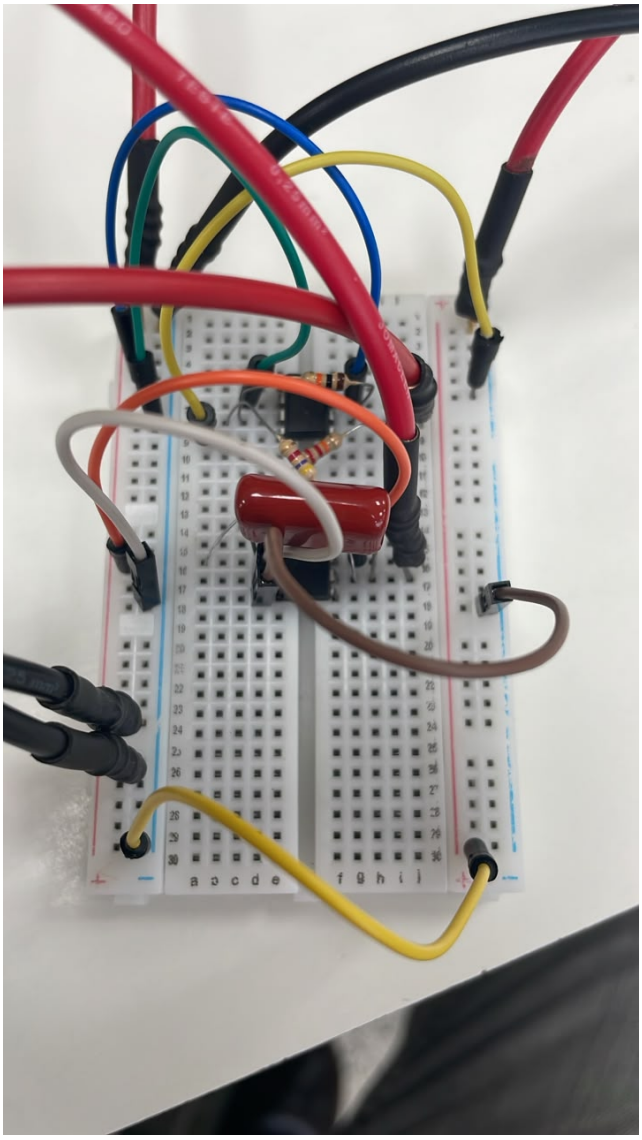


Figura 3. Montagem em bancada do gerador astável com o segundo resistor da equipe ($R_3 = 22\,\text{k}\Omega$).

Amplificador e conformador. Retornando o gerador para a configuração base ($R_3 = 33\,\text{k}\Omega$), acoplou-se o terceiro amplificador operacional (na topologia não inversora) à saída da onda triangular. A Figura 4 exibe a montagem deste estágio. A medição neste nó teve como objetivo verificar se o ganho proporcionado por R_f e R_g foi suficiente para equiparar a amplitude da onda triangular (v_T) à saturação da onda quadrada original.

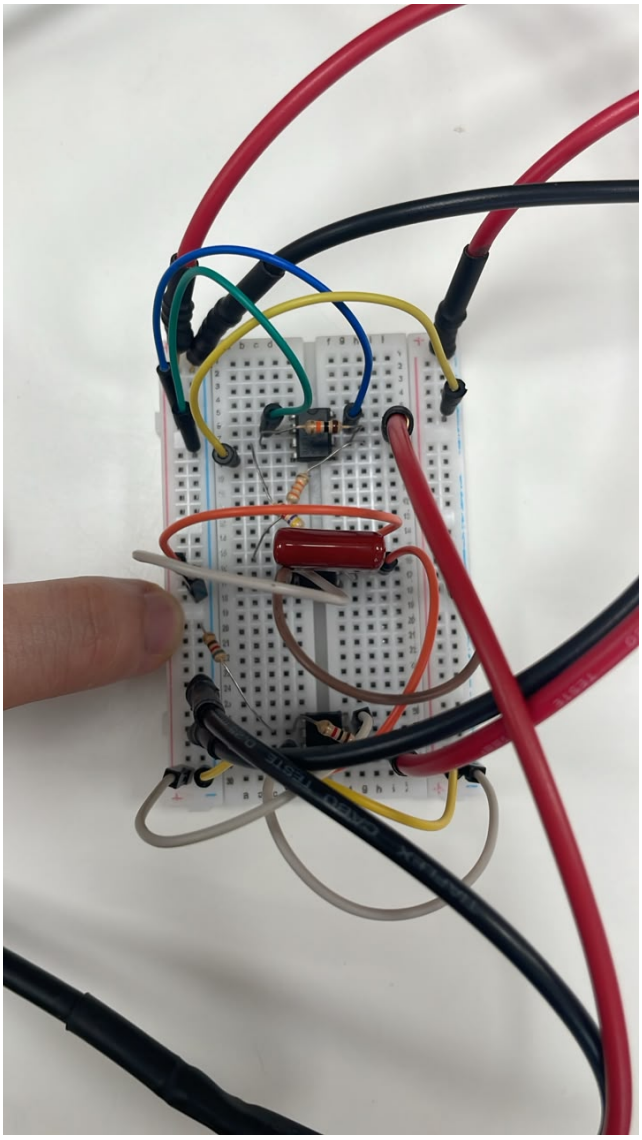


Figura 4. Montagem em bancada do estágio amplificador não inversor para a onda triangular.

Por fim, a saída do amplificador foi conectada à entrada do conformador não linear a diodos, cuja montagem em matriz de contatos é ilustrada na Figura 5. Após a inserção dos diodos, as pontas do osciloscópio foram dispostas no sinal de entrada (v_T, Canal 1) e no sinal conformado final (v_{sen}, Canal 2).

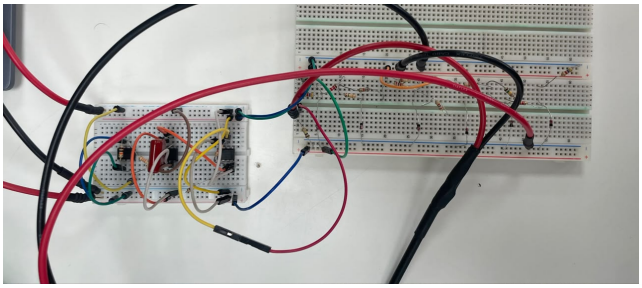


Figura 5. Montagem completa da bancada incluindo o conformador de onda a diodos.

4.3 Simulação da montagem

As simulações desta etapa têm como objetivo reproduzir, no LTspice, as condições efetivamente utilizadas em bancada. Diferentemente da simulação de projeto (Seção 3), na qual os componentes são selecionados a partir dos valores nominais e calculados matematicamente para a matrícula, a simula-

ção da montagem utiliza a topologia geral da turma com os valores exatos medidos fisicamente nos componentes da Equipe 2.

A comparação entre os resultados simulados e experimentais permite investigar a influência das tolerâncias reais dos resistores e capacitores na oscilação e na conformação de onda, além de validar o equacionamento teórico frente a assimetrias físicas. Os componentes foram configurados no LTspice com as seguintes resistências e capacitâncias reais, oriundas da tabela de medição de componentes da bancada:

- **Gerador:** $R_1 = 4{,}661\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 10{,}05\,\text{k}\Omega$, $R_3 = 32{,}50\,\text{k}\Omega$ (e secundário de $21{,}97\,\text{k}\Omega$), $C = 1{,}097\,\mu$F.
- **Amplificador:** $R_f = 975\,\Omega$ e $R_g = 825\,\Omega$.
- **Conformador (Ramos + e - respectivamente):** $R_{in} = 100{,}4\,\text{k}\Omega$, $R_{c2} = \{388{,}8\,\text{k}\Omega;\ 392{,}78\,\text{k}\Omega\}$, $R_{c3} = \{148{,}7\,\text{k}\Omega;\ 146{,}72\,\text{k}\Omega\}$, $R_4 = \{4{,}666\,\text{k}\Omega;\ 4{,}640\,\text{k}\Omega\}$, $R_5 = \{1{,}192\,\text{k}\Omega;\ 1{,}187\,\text{k}\Omega\}$, $R_6 = \{1{,}820\,\text{k}\Omega;\ 1{,}771\,\text{k}\Omega\}$ e $R_7 = \{2{,}678\,\text{k}\Omega;\ 2{,}646\,\text{k}\Omega\}$.

As análises transientes foram prolongadas para $500\,\text{ms}$ considerando as frequências mais baixas adotadas no laboratório. Os gráficos apresentados a seguir exibem todo esse intervalo (0 a $500\,\text{ms}$) para demonstrar a partida e a dinâmica de estabilização do oscilador, enquanto a extração automatizada dos dados numéricos via diretivas `.meas` operou exclusivamente na janela estabilizada da simulação.

Gerador de ondas quadrada e triangular. A Figura 6 apresenta o esquemático simulado do oscilador astável utilizando o resistor de integração principal medido de $32{,}5\,\text{k}\Omega$. O circuito partiu do repouso sem excitação externa (`startup`).

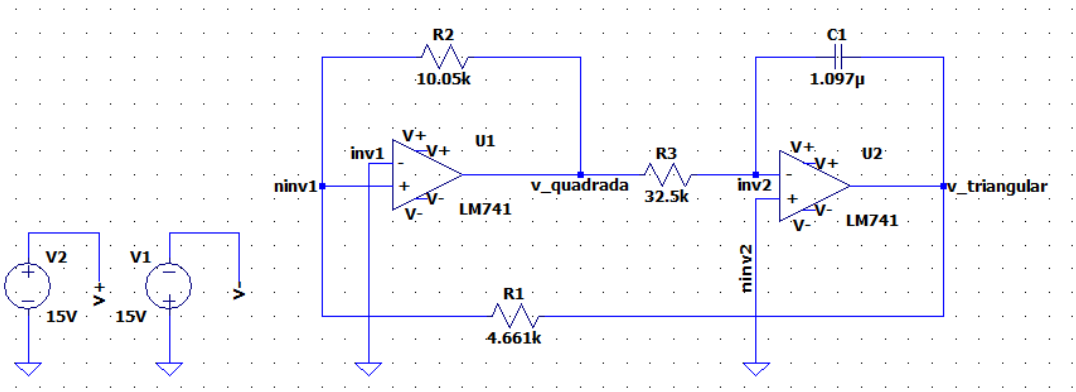


Figura 6. Circuito simulado do gerador de ondas na configuração principal ($R_3 = 32{,}5\,\text{k}\Omega$).

A Figura 7 apresenta os resultados transientes desta topologia. A simulação indicou uma saturação da onda quadrada em aproximadamente $\pm 13{,}95\,\text{V}$. A onda triangular apresentou amplitude de pico de $6{,}42\,\text{V}$, limitando-se exatamente nos limiares de comutação impostos pela malha realimentada positivamente.

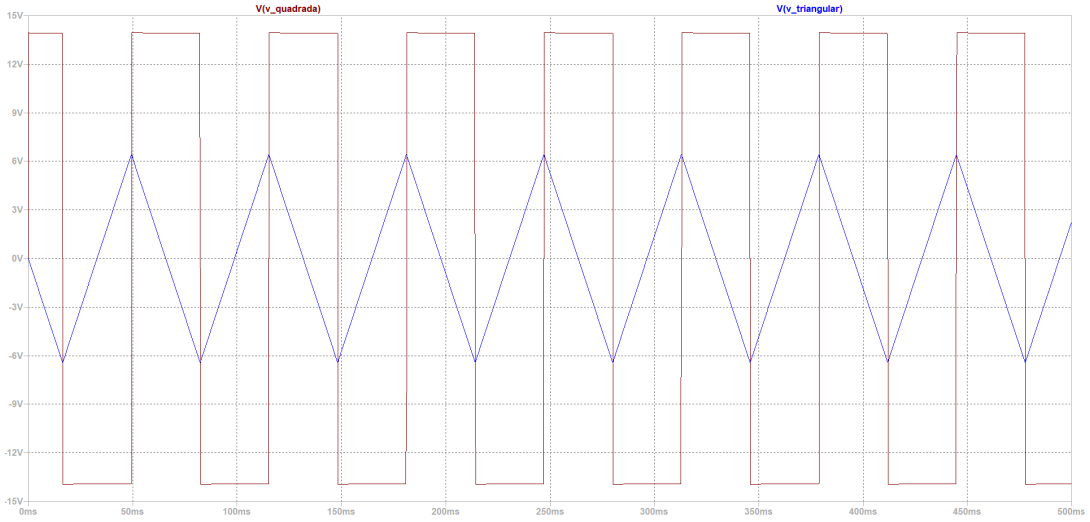


Figura 7. Formas de onda simuladas do gerador na configuração principal.

A frequência de oscilação extraída pelos cursores simulados foi de $15{,}17\,\text{Hz}$. Esse valor é extremamente coerente com a frequência teórica de bancada prevista pela Equação 3, validando que a constante de tempo do integrador dita rigorosamente a inversão dos estados de saturação.

Gerador com frequência alterada (Equipe 2). Para avaliar o efeito da constante de integração, o resistor principal foi substituído pelo valor secundário atribuído à Equação 2, cuja resistência medida foi de $21{,}97\,\text{k}\Omega$. O esquemático modificado está ilustrado na Figura 8.

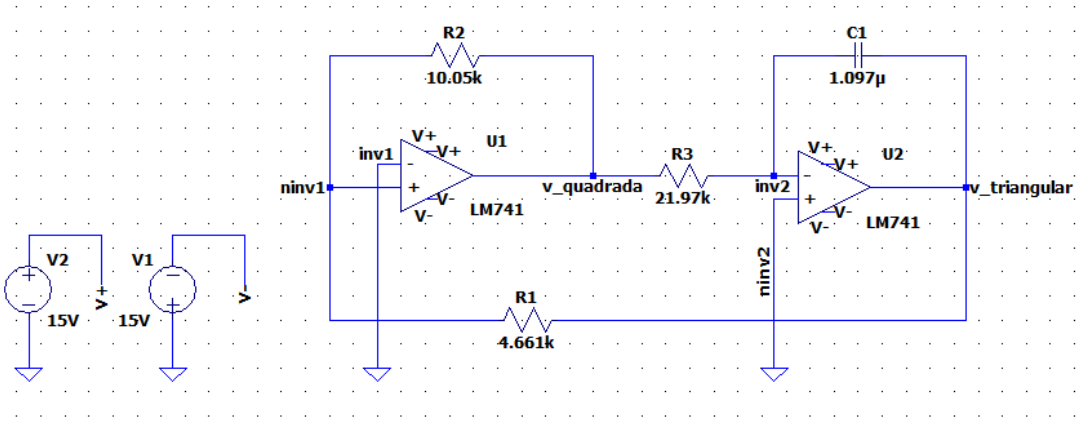


Figura 8. Circuito simulado do gerador com o resistor secundário da equipe ($R_3 = 21{,}97\,\text{k}\Omega$).

As formas de onda resultantes desta modificação estão na Figura 9. Com a redução do resistor, os patamares de saturação quadrada ($\pm 13{,}94\,\text{V}$) e a amplitude triangular ($6{,}42\,\text{V}$) mantiveram-se inalterados.

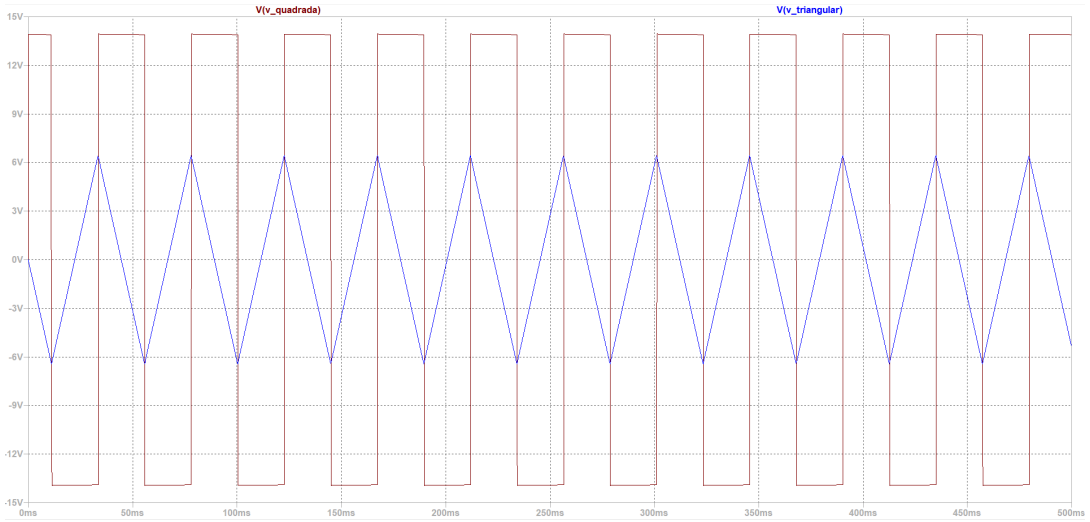


Figura 9. Formas de onda simuladas do gerador após a troca do resistor de integração.

Contudo, a frequência simulada aumentou proporcionalmente para $22{,}41$ Hz. Em bancada, a frequência medida para essa configuração foi de $22{,}73$ Hz, atestando que a simulação com componentes reais reproduz com alta fidelidade a física do hardware montado.

Amplificador e conformador não linear. A cadeia completa foi simulada reinserindo-se o resistor de $32{,}5\,\mathrm{k}\Omega$ e conectando a saída triangular ao estágio amplificador e, subsequentemente, ao conformador a diodos. As assimetrias típicas de componentes de bancada foram fielmente transcritas para as malhas dos diodos 1N4148, conforme o esquemático da Figura 10.

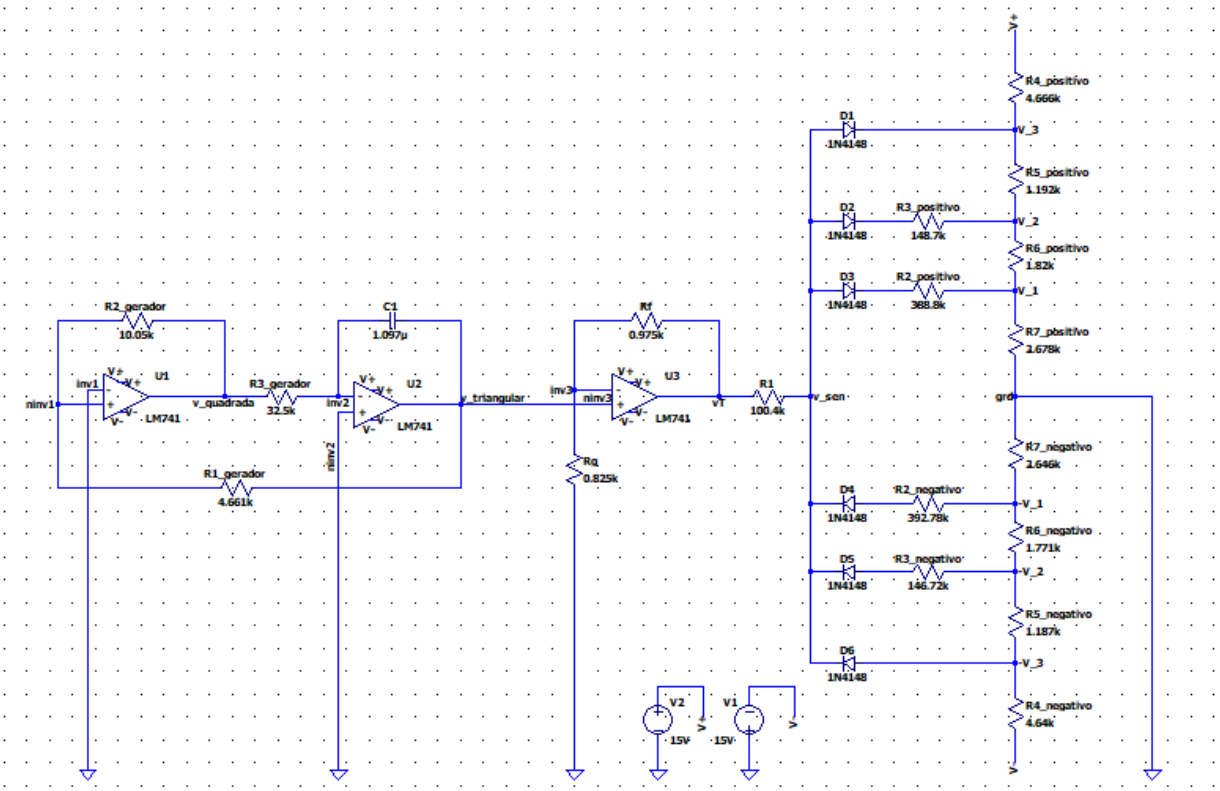


Figura 10. Circuito simulado da cadeia completa (gerador, amplificador e conformador não linear) utilizando os valores medidos dos componentes da bancada.

A Figura 11 exibe a resposta no domínio do tempo e a Figura 12 a curva de transferência estática simulada.

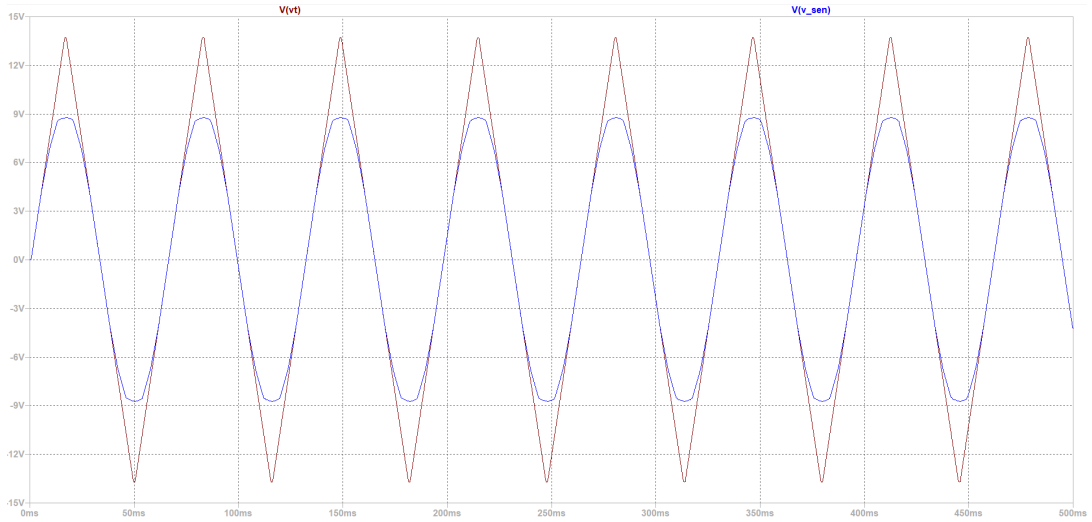


Figura 11. Simulação da onda triangular amplificada e da pseudossenoide final conformada.

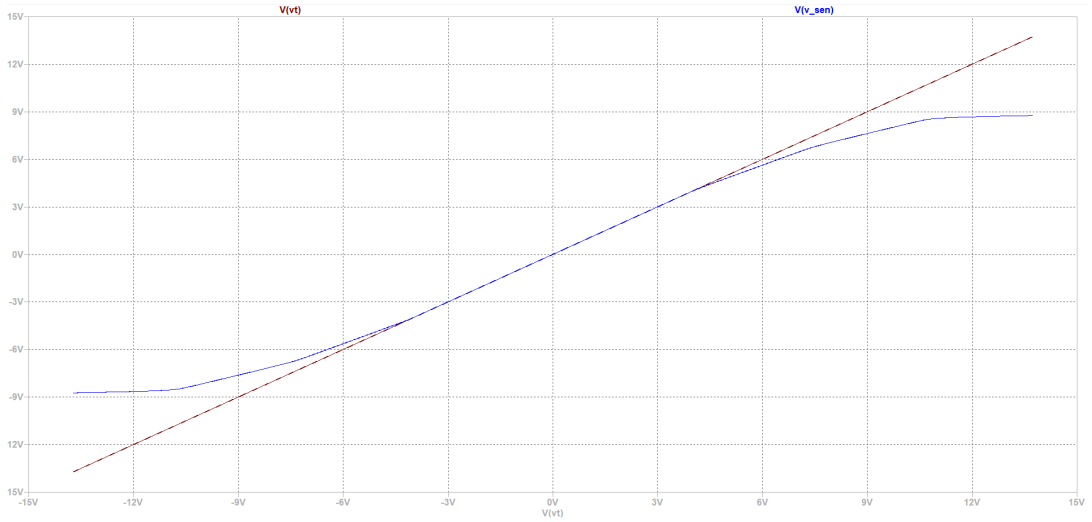


Figura 12. Curva de transferência estática simulada (modo XY) detalhando as quebras de inclinação.

O estágio amplificador elevou a onda triangular para um pico de $V_T = 13{,}72\,\text{V}$, valor muito próximo ao nível de saturação da onda quadrada inicial. A pseudossenoide resultante, exibida no gráfico temporal, sofreu o ceifamento programado pelos diodos e alcançou um pico de $8{,}76\,\text{V}$. A análise de Fourier simulada para este estágio revelou uma Distorção Harmônica Total (THD) excepcional de apenas $1{,}59\%$.

Síntese das Divergências e Validação do Modelo A análise sequencial dos estágios permitiu isolar as fontes de divergência do projeto, respondendo plenamente aos questionamentos do roteiro. Na etapa de **projeto**, o confronto entre o modelo analítico e a simulação ideal apresentou erros nulos na frequência e no ganho, validando o equacionamento algébrico. Ao avançar para a **simulação da montagem**, isolou-se o efeito das tolerâncias das peças: verificou-se que o descasamento ôhmico real entre os ramos positivo e negativo do divisor de tensão não prejudicou o circuito; pelo contrário, introduziu suavizações adicionais nas quebras de reta que reduziram o THD de $6{,}54\%$ para $1{,}59\%$, aproximando a forma de onda final de um sinal senoidal ainda mais puro. Por fim, o confronto direto entre a **simulação da montagem e a medição física** em bancada (como o desvio de apenas $\approx 0{,}3$ Hz na frequência do gerador secundário) confirmou que o modelo SPICE adotado descreve o circuito real com extrema fidelidade, sendo as diferenças residuais atribuídas às tolerâncias de outros parâmetros não diretamente mapeáveis e à dinâmica intrínseca dos CIs empregados.

5 Resultados

5.1 Projeto de cada integrante

5.1.1 Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior (23/1038626)

A Tabela 1 apresenta os parâmetros projetados analiticamente a partir dos componentes da série E12, confrontando-os com os resultados medidos nas simulações de regime transitório (`.tran`) no LTspice, extraídos via diretivas `.meas`.

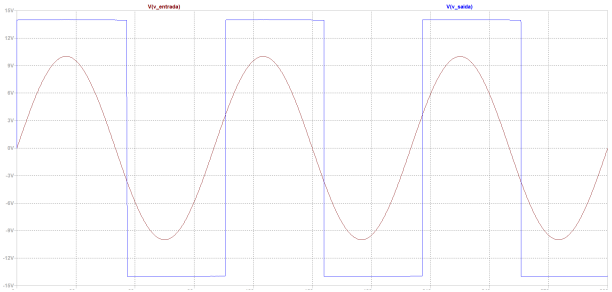
Tabela 1. Resultados simulados dos estágios do oscilador astável e conformador (Matrícula 23/1038626).

Grandeza	Analítico	Simulado	Erro (%)
Tensão de Saturação (Item 1, V_{sat})	$14{,}00$ V	$14{,}00$ V	$0{,}00\%$
Limiar de Comutação ($+V_L$)	$3{,}65$ V	$3{,}65$ V	$0{,}00\%$
Frequência do Astável (f)	$29{,}04$ Hz	$29{,}06$ Hz	$0{,}07\%$
Amplitude da Onda Triangular (V_{tri})	$3{,}65$ V	$3{,}62$ V	$-0{,}82\%$
Pico da Saída do Amplificador (V_T)	$14{,}00$ V	$13{,}90$ V	$-0{,}71\%$
Amplitude da Pseudossenoide (A)	$7{,}00$ V	$6{,}50$ V	$-7{,}14\%$
Distorção Harmônica Total (THD)	$\leq 10\%$	$6{,}54\%$	–

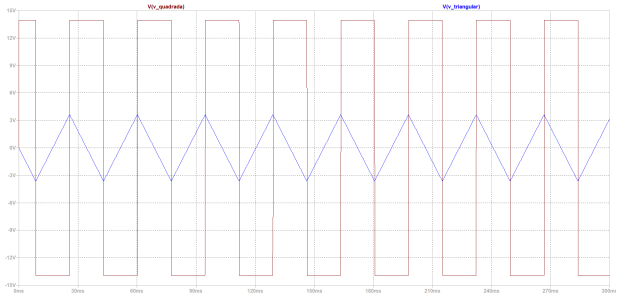
Análise do Comparador com Histerese (Item 1): Alimentado por tensões simétricas de ± 15 V, o amplificador LM741 operou na saturação, entregando cravados $\pm 14{,}00$ V na saída. A simulação confirmou perfeitamente o cálculo teórico dos limiares de histerese (Eq. 1): comutando sempre que o sinal de excitação senoidal cruzava $\pm 3{,}65$ V, o que comprova que o divisor resistivo na malha de realimentação positiva ($R_1 = 6$ kΩ e $R_2 = 23$ kΩ) fixa adequadamente as tensões de instabilidade.

Análise do Gerador de Ondas (Item 2): Fechando a malha com o estágio integrador, a dinâmica de oscilação ocorreu livremente a partir da partida (`startup`). A simulação mediu uma frequência de $29{,}06$ Hz, desvio irrelevante (inferior a $0{,}1\%$) em relação à previsão analítica (Eq. 3). A amplitude de pico da onda triangular alcançou $3{,}62$ V, também alinhada à expectativa teórica limitadora imposta pelos limiares do próprio comparador (Eq. 2). A onda quadrada gerada cravou aproximadamente $\pm 13{,}96$ V, limitando levemente o V_{sat} devido às quedas de tensão internas dos estágios acoplados.

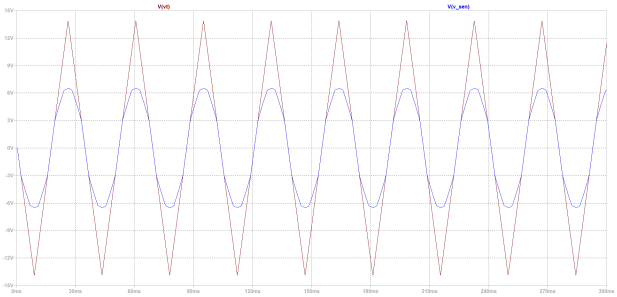
Análise do Conformador e THD (Item 3): Na cadeia completa, o amplificador não inversor resgatou a tensão do sinal triangular, elevando o pico de saída (V_T) para $13{,}90$ V, virtualmente próximo aos 14 V desejados. Após atravessar as três malhas do conformador não linear simétrico, o sinal atingiu um pico pseudossenoidal (V_{sen}) de $6{,}50$ V. O erro de cerca de -7% frente à amplitude alvo (7 V) justifica-se pelas aproximações compulsórias dos valores resistivos impostas pela série comercial E12 nos nós de inclinação (principalmente em R_3). O LTspice realizou a análise de Fourier do sinal gerado (diretiva `.four`) e acusou uma Distorção Harmônica Total (THD) de apenas $6{,}54\%$. Essa distorção é considerada um excelente resultado de suavização, dado que a topologia implementa apenas três quebras resistivas e alcançou uma qualidade espectral que atende tipicamente aos padrões gerais de geradores de laboratório didático.



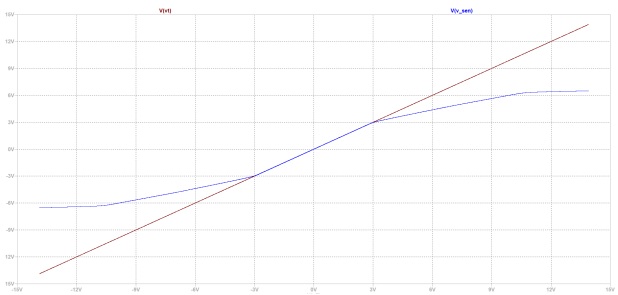
(a) Tensão: Comparador com histerese no domínio do tempo.



(b) Tensão: Gerador Astável (Onda Quadrada e Triangular).



(c) Tensão: Triângulo de entrada e Pseudossenoide final.



(d) Curva XY: Função de transferência do conformador e quebras de ganho.

Figura 13. Resultados gráficos das simulações dos estágios do Roteiro 6.

5.2 Circuito montado

6 Discussão

7 Conclusão

8 Referências

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. *Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos*. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.